

谢宇航

出生年月: 2005.03 (21 岁) | 籍贯: 湖北荆州 | 政治面貌: 共青团员
邮箱: 232211901130@stu.just.edu.cn | Profile: <https://xieix-code.github.io/>



教育背景

江苏科技大学 (2023.09 —— 至今) 专业: 计算机科学与技术

- 平均绩点: 4.03 / 5.0 (截至 2026-07-09) 综合排名: 3 / 129
- 主修课程: 高等数学(92)、数据结构(97)、计算机程序设计语言 C++(95)、算法设计与分析(91)、数据库原理(94)、计算机组成原理(90)、概率论与数理统计(92)、人机交互(97)、编译原理(97)、软件工程(92)、虚拟现实(98)。
- 在校荣誉: 2024-2025 人民一等奖学金; 2023-2024 人民二等奖学金; MS Office 计算机二级证书。2024 “维扬杯”辩论赛冠军。

竞赛科研

- 【竞赛】: ① 2025 年全国大学生数学建模竞赛 CUMCM —— 全国二等奖 (队长、负责编程求解与部分论文写作)。
② 2026 计算机设计大赛江苏省一等奖并推荐全国总决赛(编号: 2026019817)。
③ 2026 年中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 A-ST, 华东赛区一等奖并晋级国赛(团队号: SpwMQZdJ)。

【科研】: 主持一项国家级本科生创新项目, 项目号: No. X2026102890014; 参与一项国家自然科学基金面上项目(编号: 62376109)。

主要工作: 聚焦智能优化算法与特征选择应用。独立完成算法设计 → 代码实现 → 实验验证 → 统计分析 → SCI 论文撰写全流程。搭建特征选择实验框架, 包括特征比加权评估函数、收敛分析、Violin-Box 联合分布图、胜场矩阵、工程问题测试等多维度实验平台。

研究成果:

① Xie, Y., Li, W., Qin, B., & Gao, S*. (2026). An Enhanced Plant Growth Algorithm with Adam Learning, Lévy Flight, and Dynamic Stage Control. Symmetry, 18(1), 64. <https://doi.org/10.3390/sym18010064> — SCI 3 区一作 | 已见刊

本研究融合 Adam 自适应梯度以及动态学习率调度改进传统的 PGA 算法, 实验表明在 CEC 测试集中, 本算法在精度、收敛性、稳定性等维度评估中取得优异的性能, 相较于 11 个对比算法综合排名第一, 同时在多个工程数值优化问题中保持了较强的竞争力。

② Xie, Y.; Li, W.; Zhong, C.; Gao, S.; Xu, K.; Tu, J.; Qin, B*. Self-Adaptive AdamW-Guided Optimization: A Learning-Driven Metaheuristic for Solving Complex Real-World Engineering Problems. Entropy 2026, 28, 660. <https://doi.org/10.3390/e28060660> — SCI 3 区一作 | 已见刊

本研究提出了一种基于种群伪梯度的优化器 SAWG, 采用 AdamW 形式的自适应更新和滞后感知控制策略。与一系列最新的优化器相比, SAWG 在多个评估标准种始终具有统计显著性或较强性能, 且在八个工程问题上, 该优化器提供了优异且稳定的解决方案。

③ 《Fractional-Order Memory and Elite-Center Guided Sine Cosine Optimization for Feature Selection》
—— SCI 2 区一作 | Under Review

本研究提出了一种面向包装式特征选择的分数阶精英记忆正余弦优化算法(FOSCA)。该算法引入分数阶短期记忆重构机制和动态精英引导策略, 从而缓解由 NP-hard 组合搜索空间带来的优化困难。实验结果表明, FOSCA 在包装式特征选择任务中具有较强的搜索能力以及收敛稳定性。同时, FOSCA 在分类性能指标、优化效果、统计显著性以及性能-稀疏性权衡方面均展现出较强的竞争力。

LLM 多智能体系统 (Multi-Agent System)

④ 《MA-Defend: A Multi-Agent Cooperative Defense Architecture against ROP Attacks for Maritime ECU Firmware》
—— 非第一作者 | 待投稿 | CCF-A | 2025.09 —— 2026.03

针对无 MMU 的 ARM Cortex-M4 海事 ECU 固件, 我们提出 MA-Defend 多智能体协同架构。负责设计感知—分析—决策—响应四层 Multi-Agent 协同防御架构, 最终 F1-Score 达 0.900 提升 54.51%, 较单 Agent 提升 12.16 %。

项目经历

一、工业船舶噪声计算软件设计 —— |第一负责人| 校企合作(中船邮轮)| 2024.11 —— 2026.05

- 项目简介: 开发了一个面向船舶 HVAC(暖通空调)系统的噪音计算软件 NoiseCalSof, 基于 Qt 5 和 C++17, 覆盖 63 Hz 到 8 kHz 共 8 个声学传递链路计算引擎, 实现 10 多类部件的噪音源建模, 以及各分支衰减模型, 最后得到测点声压级。
- 技术实现: 数据层采用 SQLite + QSqlDatabase, 设计双库分离架构, 实现 8 倍频程声学传递链路计算引擎, 核心算法基于 GB/T 船检规范用。设计风管合并的递归噪声叠加算法。负责声学计算引擎 + 风管合并算法 + 报表自动化集成测试。

二、零智安探—基于 AI 驱动的网络安全态势感知系统 (链接: <https://aizero.xieix.live/>) —— |第二负责人| 2026.01 —— 2026.04

- 主要负责: 主导 3 套异构 ML 模型的设计与集成: XGBoost 钓鱼检测(Accuracy 97.83%, F1 98.06%), PyTorch 自研 TextCNN 变体 (三路并行卷积 + 9 维手工特征旁路, AUC 达 95.42%)。将 SAWG 用于网络路径推演模拟, 减少 CPU 占用率。

个人技能

- ✓ 熟练使用 MATLAB、C++、LaTeX、MySQL、Origin、Visio、Flask、QT、Obsidian + GitHub; 熟悉智能算法、特征工程。
- ✓ 熟悉基本 ML 算法(包括 KNN、SVM、DT、Random Forest、HC 等)、DL 算法(包括 CNN、VGG、ResNet、Inception 等)。
- ✓ 习惯每周精读 2-3 篇领域论文, 用 Obsidian + NotebookLM 搭建工作流。长期关注 JMLR / TEVC / NeurIPS / ICML 相关进展。